05 · 实训环境与教学资源

> 目标：让教师在一周内把课上起来，让学生在一小时内把环境跑起来。
> 本文分三部分：环境清单、数据准备、故障预案。

1. 硬件环境

1.1 学生机（最低 / 建议）

项	最低	建议	说明
CPU	4 核	8 核	跑 Python 服务 + 浏览器 + 容器
内存	8 GB	16 GB	第 14 讲需同时跑边缘服务与客户端
磁盘	50 GB 可用	100 GB SSD	镜像与数据占空间
显示	1920×1080	双屏	边看文档边写代码
网络	校园网	有线 + 独立 VLAN	第 07 讲需隔离网段

1.2 教学服务器

方案	配置	适用
A. 单机 docker-compose	8C/32G/200G	无集群时的标准方案（推荐起步）
B. K3s 三节点	3 × 4C/8G	第 14 讲完整演练
C. 接入现有集群	由学校提供 namespace	有 K8s 运维能力的学校

> 集群访问必须使用独立 namespace + 资源配额，禁止与教学平台其他业务混部。
> 参考上游事故教训：共享集群未设配额会导致节点驱逐（见 `11_[redacted].md` 案例 C2）。

2. 软件环境

2.1 必装

软件	版本	用途
Python	3.13.x	主开发语言
Node.js	22.x	前端与工具链
Git	2.40+	版本管理
Docker	24+	容器化（第 14 讲）
VS Code	最新	编辑器（推荐插件：Python、GitLens、REST Client）
curl / jq	最新	接口调试
浏览器	Chrome/Edge 最新	第 13 讲浏览器测试

2.2 Python 依赖（学生端）

```
litestar
granian
msgspec
```

```
numpy<2          # ■■■numpy 2.x ■■■■■ CPU■X86_V2 ■■■■■■■■■■■■
pymysql
pytest
httpx
```

> 教学版可用 `requirements-course.txt`（本仓库 `tools/` 下提供），已锁定版本区间。

2.3 教师端额外依赖

```
python-pptx      # ■■■■
markdown         # ■■■■■■■■■
playwright       # ■■■■■■■■
```

---

3. 环境搭建（学生版，60 分钟）

3.1 步骤

```
# 1) ■■■■■■■
git clone https://github.com/tianqiongenze/diting-pdm-course.git
cd diting-pdm-course

# 2) ■■■■■■■
python -m venv .venv
# Windows
.venv\Scripts\activate
# macOS/Linux
source .venv/bin/activate

# 3) ■■■■■
pip install -r tools/requirements-course.txt

# 4) ■■
python tools/verify_env.py
```

3.2 验证清单

- [ ] `python --version` ≥ 3.13
- [ ] `pip list | grep numpy` 显示 < 2.0
- [ ] `pytest --version` 可用
- [ ] `git config user.name` 与 `user.email` 已设置
- [ ] 能访问教学 API（`curl http://<host>:<port>/healthz`）

---

4. 无集群降级方案（docker-compose）

> 当学校没有 K8s 时，用单机 compose 模拟"中心 + 边缘"两套环境。

```
# docker-compose.course.yml■■■■■
services:
  center-api:
    image: python:3.13-slim
    working_dir: /app
    volumes: ["./impl:/app"]
    command: python -m app.server
    environment:
      PDM_DB_BACKEND: mysql
      PDM_TENANT: site-a
    ports: ["8000:8000"]

  edge-api:
    image: python:3.13-slim
    working_dir: /app
    volumes: ["./impl:/app", "./edge-data:/data"]
    command: python -m app.server
    environment:
      PDM_DB_BACKEND: sqlite
```

```
      PDM_SQLITE_PATH: /data/edge.db
      PDM_TENANT: site-b
    ports: ["8001:8001"]
```

教学要点：

- 两个容器 = 两个"基地"，用不同端口模拟不同站点；
- `edge-data/` 挂载卷 = 边缘本地磁盘，验证重启不丢数据；
- 断网演练：`docker network disconnect` 模拟链路中断。

---

5. 数据准备

5.1 数据集清单

数据集	规模	用途	讲次
`assets.csv`	1,200 台设备	设备台账、热点排序	04、10
`metrics_90d.csv`	1,200 × 90 天	HI 计算、趋势	04、11
`waveforms/`	20 组波形（含 4 类轴承故障）	包络谱诊断	10
`alerts.csv`	5,000 条历史告警（含误报标记）	误报治理	10
`spares.csv`	300 条备件（含到货周期）	会诊约束	12
`workorders.csv`	800 条工单	闭环验证	12、13
`injection_payloads/`	4 类注入载荷	安全演练	07
`drift_samples/`	3 组（稳定/漂移/波动）	漂移检测	15

5.2 数据脱敏规则

- 设备编号统一替换为 `EQ-{■■■}-{■■}`；
- 人名替换为 `U{■■}`；
- 供应商名称替换为 `SUP-{■■}`；
- 金额按比例缩放（保留数量级，不保留真实值）；
- 时间整体平移（保留间隔，不保留真实日期）。

> 红线：任何真实设备型号 + 工艺参数的组合都不得进入课堂数据。

5.3 数据生成（教师用）

```
# ■■ 1200 ■■■■90 ■■■■■ 108,000 ■■
python tools/gen_course_data.py --assets 1200 --days 90 --seed 42

# ■■ 20 ■■■■■ 4 ■■■ + ■■■
python tools/gen_course_data.py --waveforms 20 --faults BPFO,BPFI,BSF,FTF
```

> 固定随机种子，保证每届学生数据一致，便于评分对齐。

---

6. 教学资源清单

6.1 本仓库资源

资源	位置	说明
16 套课件	`slides/pptx/`	含讲稿备注，可直接放映
16 份任务书	`09_■■■■■/`	A4 打印，含评分栏
教案	`03_■■■■■■/`	逐讲时间轴与师生活动
题库	`10_■■■■■■■.md`	180 题，含答案要点
案例库	`11_■■■■■■■■■■.md`	真实代码索引 + 缺陷复盘
验收清单	`04_■■■■■■■■■.md` §5	42 项，可打印

6.2 上游项目资源

资源	位置	用途
48 份工程文档	`docs/00` – `docs/47`	第 02/03/07/08/14/15 讲的阅读材料
项目宪法	`specs/constitution.md`	第 07 讲红线来源
8 份规格	`specs/001` – `008`	第 05 – 12 讲的规格样例
可运行代码	`impl/services/`	第 04 – 15 讲的代码走读
测试用例	`impl/services/*/tests/`	第 13 讲的测试样例

6.3 外部资源

资源	用途
MCP 规范（2025-03-26）	第 08 讲协议对照
ISO 13374 / ISO 20816 摘要	第 03/04 讲标准依据
GB/T 45654-2025	第 07 讲生成式 AI 安全要求
OTel GenAI 语义约定	第 15 讲 span 设计

---

7. 常见环境故障与处置

现象	根因	处置
`numpy` 导入报 `Illegal instruction`	numpy 2.x 需要更新的 CPU 指令集	`pip install "numpy<2"`
所有接口 500，日志报 `multidict` ABI	multidict 7.2 与 litestar 冲突	`pip install "multidict<7.2"`
参数 `scope` 传了但收不到	Litestar 保留参数名	改名（如 `rule_scope`）
SQLite 重启后数据丢失	用了 `:memory:` 或未设 `isolation_level=None`	改文件路径 + 关自动提交
边缘服务启动即降级	Redis/Pulsar 连接失败后未重试	加重试 + 懒加载自愈（60s 冷却）
测试之间互相污染	删除 `sys.modules` 导致模块重载	只 reload 目标模块，不清空全局
浏览器测试通过但页面白屏	只测了 API，未测 UI 绑定	增加浏览器层用例
`git push` 超时	网络代理/防火墙	用镜像仓库或离线 bundle

> 以上均为上游项目真实踩过的坑，建议教师提前在教师机复现一遍。

---

8. 机房管理制度（建议）

- 分组固定座位：一组一区，便于巡场与讨论。
- 环境快照：每周课前还原一次，避免学生环境被改坏。
- 数据隔离：学生账号只有自己组的库权限。
- 断网演练：第 14 讲统一断网，提前通知网络中心。
- 安全承诺：第 07 讲签署《安全红线承诺书》，张贴在机房。
- 费曼角：讲台旁留一块「讲给老周」白板，贴当讲费曼题与各组卡壳清单。

---

9. 教师备课清单（开课前 2 周）

- [ ] 机房环境验收（按 §3.2 逐项）
- [ ] 数据集生成并校验（1200 台 / 90 天 / 20 组波形）
- [ ] 16 套课件试放（字体、动画、备注）
- [ ] 16 份任务书打印（每组 1 套 + 教师 1 套）
- [ ] 企业导师排课确认（12 学时）
- [ ] 攻击载荷与"埋雷"环境预置（第 07/13 讲）
- [ ] 断网演练报备（第 14 讲）
- [ ] 评分表与验收单打印（按组数 × 1.2）